

ОПРЕДЕЛИТЬ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТОКОВ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ И НАПРЯЖЕНИЯ НА ЗАЖИМАХ ВЕТВЕЙ ПРИЕМНИКА

Согласно схеме, на рис 2 2 определяем действующие значения напряжений на зажимах ветвей приемника

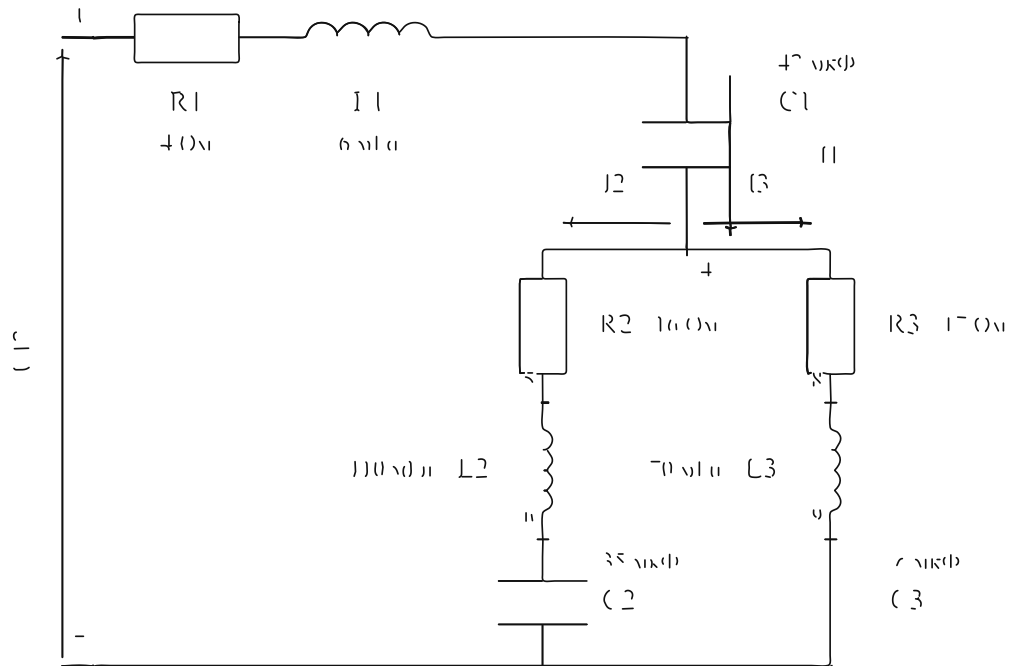


Рисунок 22 - Расчетная схема цепи

$$|I_1| = |-0.67 - j1.06| = 1.256 \text{ A}, |I_2| = 0.67 - j0.29 = 0.732 \text{ A}$$

$$|I_3| = 1.34 - j0.77 = 1.544 \text{ A}$$

$$U_{1-} = U_{12} + U_{23} + U_{34} + U_{45} + U_{56} + U_{6-} = -78.52 - j2.7 \text{ V}$$

$$U_{1-} = |-78.52 - j2.7| = 78.564 \text{ V}$$

3 ОПРЕДЕЛИТЬ ПОКАЗАНИЯ ПРИБОРОВ АМПЕРМЕТРА А, ВОЛЬТМЕТРА V И ВАТТМЕТРА W

Определяем показания измерительных приборов по рассчитанным значениям токов и напряжений

$$I_1 = I_1 = 1.256 \text{ A}, U_1 = U_{1-} = 78.564 \text{ V}$$

$$P_{II} = U_1 I_1 \cos \varphi = 78.564 \cdot 1.256 \cdot 0.562 = 55.416 \text{ W}$$

4 РАСЧЕТАТЬ АКТИВНУЮ, РЕАКТИВНУЮ И ПОЛНУЮ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСНОЙ ФОРМЕ. КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ ПРИЕМНИКА ПРОВЕРИТЬ ЗАДАНИЕ МОЩНОСТЕЙ